

Die Entwicklung der Bildgebung hat den medizinischen Fortschritt immer wieder revolutioniert. So wurde nach der Entwicklung der Röntgenstrahlen das Augenmerk in der Chirurgie auf Frakturen und knöcherne Fehlstellungen gelenkt und gleichzeitig die Orthopädie als eigenes Fach entwickelt. Eine vergleichbare Revolution entstand durch die Entwicklung der bildgebenden Verfahren auf dem Weichteilsektor, nämlich der Sonografie und der Kernspintomografie. In den letzten 20 Jahren liegt der Schwerpunkt der orthopädischen Chirurgie in der Rekonstruktion von Kapsel-Band-Verletzungen, Sehnen- und Muskelläsionen. Dazu hat vor allem die frühe Diagnostik dieser Weichteilschäden durch die Sonografie bzw. Kernspintomografie beigetragen.

Die Sonografie am Bewegungsapparat und die Kernspintomografie wurden fast zeitgleich entwickelt. Während sich die Kernspintomografie bei den Radiologen durchgesetzt hat, hat sich in der Hand des klinisch tätigen Sportarztes die Ultraschalldiagnostik bei Weichteilverletzungen bewährt. Die Sonografie besticht durch geringe Kosten, schnelle Verfügbarkeit, die Möglichkeit der dynamischen Untersuchung und der Untersuchung im Seitenvergleich sowie die Möglichkeit, Wiederholungsuntersuchungen im Verlauf einer Behandlung durchzuführen.

Die Sonografie ist gleichsam zum „Stethoskop des Sportmediziners“ geworden. So ist die Sonografie bei der Diagnostik von Schulterverletzungen nicht mehr wegzudenken: Sie besticht hier durch die hohe Sensitivität in der Differenzierung von Sehnen- und Kapsel-Band-Verletzungen (Löffler 2001, 2005a, 2005b). Durch die Differenzialdiagnostik ist die Therapie immer gezielter und erfolgreicher geworden. Das Gleiche gilt für Muskelverletzungen, Überlastungsprobleme von Knie und Achillessehne, Abklärung von Leistenschmerzen oder unklaren Hand- und Ellenbogenschmerzen. Bei Kindern kann durch die Sonografie in dem einen oder anderen Fall das

Röntgen ersetzt bzw. bei Verlaufskontrollen eingespart werden.

Voraussetzung für eine sichere sonografische Diagnostik sind eine gute Geräteausstattung mit einem hoch auflösenden Schallkopf (mindestens 7,5 MHz), eine gute Ausbildung und sichere Kenntnisse in der Anatomie, sodass in den Standardebenen die entsprechenden Referenzstrukturen sicher erkannt werden. Die Fehlermöglichkeiten bei der sonografischen Untersuchung müssen bekannt sein, die dynamische Untersuchungsmöglichkeit sollte ausgenutzt werden und die sonografische Untersuchung im Seitenvergleich mit Beginn der gesunden Seite ist obligat (Löffler 1988, Dumbs und Kunz 1990, Jerosch und Marquart 1993, Graf und Schuler 1995).

Grundsätze für die Ultraschalluntersuchung bei Sportlern

- Voraussetzung: hochfrequenter Schallkopf (7,5–12 MHz)
- Durchführung:
 - Landmarken beachten
 - Befund in zwei Ebenen
 - Dynamische Untersuchung
 - Seitenvergleich

Schwerpunkte der sonografischen Diagnostik am Bewegungsapparat sind die großen und kleinen Gelenke, Kapsel- und Bandverletzungen sowie Sehnen- und Muskelverletzungen/-erkrankungen und natürlich jede Form von Weichteilverletzungen bzw. Weichteilschwellungen und -erkrankungen wie z. B. Lipome, Lymphknotenerkrankungen, Neurinome und subkutane Hämatome.

Fehlerquellen bei der Sonografie am Bewegungsapparat

- Schallkopfverkipfung
- Mangelnde Ankopplung (Vorlauf!)

- Inkorrekte Darstellung der Referenzstrukturen
- Überstrahlung oder Unterstrahlung des Schallkopfes
- Schlechte Auflösung des Schallkopfes (zu niedrige Frequenz)
- Zu hoher Druck auf den Schallkopf (z. B. bei Muskeldarstellung)
- Keine dynamische Untersuchung

Dieser Beitrag soll einen Überblick über die möglichen Einsätze der Sonografie am Bewegungsapparat in der Sportmedizin liefern.

7.1 Schulter

7.1.1 Indikation

Bei den Schultererkrankungen unterscheiden wir verletzungsbedingte und überlastungsbedingte Erkrankungen sowie funktionelle Beschwerden. Verletzungsbedingte Erkrankungen betreffen den Knochen (Frakturen von Oberarmkopf, Pfanne, Schulterblatt, Klavikula und Akromion), die Sehnen (Rupturen der Rotatorenmanschette und der langen Bizepssehne) oder Weichteile wie bei der ventralen oder dorsalen Labrumläsion. Von überlastungsbedingten Läsionen sind die Bursa subacromialis, die Rotatorenmanschette mit Ansatzentzündungen, die lange Bizepssehne sowie vor allem der dorsale oder kraniale Labrumbereich betroffen. Funktionelle Schmerzen, die insbesondere bei bestimmten Bewegungen oder Belastungen auftreten, zeigen oft weder im Ultraschall noch im Kernspin irgendwelche strukturellen Veränderungen. Hier sollte dann die dynamische Untersuchung mit der Möglichkeit der Instabilitätsdiagnostik eingesetzt werden. In **>** Tab. 7.1 sind die am Schultergelenk betroffenen und sonografisch zu beurteilenden Strukturen zusammengefasst.

7.1.2 Standardebene und Normalbefund

Der sonografische Untersuchungsgang an der Schulter beginnt mit der Darstellung der langen

Tab. 7.1 Zu beurteilende Strukturen des Schultergelenks

- Lange Bizepssehne
- Rotatorenmanschette/Bursa
- Labrum
- Kapsel
- Kopfkontur
- Schultergelenk/korakoklavikuläre Bänder

Bizepssehne, wobei der Schallkopf ventral quer und längs über dem Sulcus bicipitalis aufgesetzt wird. Wir finden dann zwischen Tuberculum minus und majus den Sulkus mit der darin liegenden Bizepssehne, die im Normalfall kaum vom Retinakulum abgrenzbar ist. Die Bizepssehne ist rund und 2–3 mm dick (Dondelinger 1996, Fornage 1988, Löffler 2005a).

In dieser Schallkopfposition wird dann der Arm nach außen rotiert, sodass der M. subscapularis mit Ansatz am Tuberculum minus zur Darstellung kommt. Hier ist die dynamische Untersuchung bereits wichtig, denn Abrisse zeigen sich oft erst in der Bewegung. Die Subskapularissehne ist etwas echogener als die Muskulatur und bewegt sich mit dem Tuberculum minus gleichermaßen mit.

Im Anschluss wird der Arm nach innen rotiert und retroflektiert und es kommt die Supra- bzw. Infraspinatussehne ins Blickfeld. Bei vertikaler Schallkopfposition zeigt sich das sog. Schnabelmuster: eine echogene Sehne, die spitzzipflich am Tuberculum majus zuläuft. Bei horizontaler Schallkopfposition zeigt sich die gleiche Sehne als Reifenmuster: echogen, glatt begrenzt und homogen. Die Sehne verläuft parallel zur Oberarmkopfkontur.

Eine dünne Grenzlamelle zwischen Supraspinatussehne und Deltoideus stellt die Bursa subdeltoidea dar. Auch hier bietet die dynamische Untersuchung eine zusätzliche diagnostische Hilfestellung, vor allem bei der Darstellung kleiner Sehnendefekte.

Im Anschluss wandert der Schallkopf nach dorsal (**>** Abb. 7.1a, b). Hier stellt sich neben der Oberarmkopfkontur mit dem echoarmen Überzug (hyaliner Knorpel) vor allem der dorsale Glenoidrand mit dem Labrum dar. Das Labrum ist ein echogenes Dreieck, das unmittelbar dem Schallschatten des dorsalen Pfannenrands aufliegt, sich eng an den Oberarmkopf schmiegt und sich bei Bewegungen

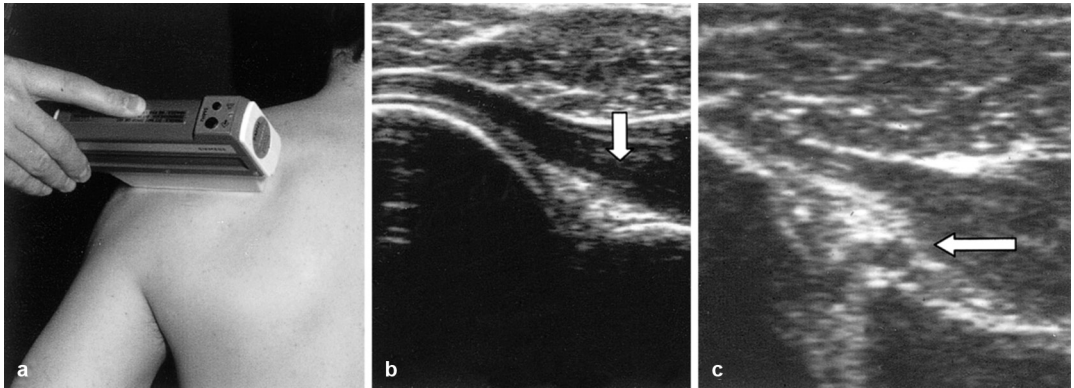


Abb. 7.1 Sonografie des dorsalen Labrums. a: Schallkopfposition. b: Normalbefund. c: Labrumriss.

nicht mitbewegt. Über dem Labrum liegt die Infraspinatussehne. Der Muskel ist echoärmer als die Sehne und zeigt eine Fiederung.

Die ventrale Labrumdarstellung erfolgt im Pektoralisrandschnitt. Der Patient liegt auf dem Rücken, der Arm ist leicht abduziert und außenrotiert, der Schallkopf wird ventral quer über dem Oberarmkopf bzw. Pfannenrand aufgesetzt. Das ventrale Labrum stellt sich dann als echogenes Dreieck dar, das direkt dem knöchernen Pfannenrand aufsitzt. Darüber bewegen sich der Subskapularismus und der Deltoides.

Bei der Darstellung des Schultergelenks wird der Schallkopf parallel zur Klavikula und über dem tastbaren Gelenkspalt aufgesetzt. Dargestellt werden Akromion und Klavikula mit dem Gelenkspalt und der darüberziehenden Kapsel.

7.1.3 Pathologie

Bizepssehne Ein echoarmer Hof (Halo) findet sich bei jeder Form von Erguss sowie auch bei der Bizepssehnentendinitis. Bei fortgeschrittenen degenerativen Veränderungen ist die Sehne aufgeraut, deformiert und verbreitert. Bei der Bizepssehnenluxation finden wir einen leeren Sulkus, die Sehne reitet über dem Tuberculum minus. Ist der Sulkus leer, sprechen wir von einer Bizepssehnenruptur, wobei sich hier bei der frischen Verletzung zusätzlich noch ein Erguss zeigt, bei älteren Verletzungen ist das Retinakulum eingesunken. Bei größeren Ergüssen empfiehlt sich die dorsale Schallkopfposition. Hier

findet sich dann unterhalb der Infraspinatusmuskulatur eine Kapselabhebung.

Bursitis Von einer Bursitis sprechen wir, wenn die Bursa verbreitert und mit einem echoarmen Flüssigkeitssaum von mehreren Millimetern zwischen Rotatorenmanschette und Deltoides gefüllt ist. Bei ausgeprägten Rotatorenmanschettendefekten kann die Bursa auch mehrere Zentimeter breit sein.

Rotatorenmanschettendefekt Es gibt sichere und unsichere Kriterien, die für einen Rotatorenmanschettendefekt sprechen. Sichere Kriterien sind der Tonusverlust der Sehne mit Bursalinienumkehr (konkav), der Defekt mit echogenem Sehnenstumpf, die Knochenaufrauung, die Muskelverfettung mit Atrophie und vermehrter Echogenität (dorsale Schallkopfposition). Bei der dynamischen Untersuchung unter Innen- und Außenrotation lässt sich die Bewegung des Sehnenstumpfes demonstrieren.

Tendinitis Bei der Tendinitis ist die Sehne verdickt (dicker als 5 mm), verbreitert und eher echoarm. Finden sich echogene Einlagerungen, evtl. mit Schallschatten, sprechen wir von einer Tendinitis calcarea. Nur wenn der Kalk einen Schallschatten verursacht, lässt er sich auch im Röntgenbild darstellen.

Fraktur Findet sich eine Stufe am Sehnenansatz in Verbindung mit einem Begleitödem, ist das ein Hinweis für eine Tuberculum-majus-Infraktion,

wobei hier die Sonografie dem Röntgenbild in der Frühdiagnostik oft überlegen ist. Kleine Stufen finden sich aber auch bei degenerativen Veränderungen und bei älteren Rotatorenmanschettendefekten.

Labrumdefekt Unter Labrum verstehen wir das echogene Dreieck am knöchernen Pfannenrand. Von einem Defekt sprechen wir dann, wenn dieses echogene Dreieck deformiert, abgehoben oder disloziert ist (dynamische Untersuchung) oder wenn zusätzlich der knöcherne Pfannenrand aufgeraut oder verbreitert ist.

Dorsale Labrumdefekte sind häufig. Hier handelt es sich um degenerative Veränderungen, das Labrum ist dann stumpf, aufgeraut und vermehrt echogen oder deformiert (> Abb. 7.1).

Dorsale Luxation Findet sich in der dorsalen Schallkopfposition eine Vorwölbung des Oberarmkopfes im Seitenvergleich und ist die Rotation aufge-

hoben, besteht der hochgradige Verdacht auf eine dorsale Luxation mit Verhakung. Findet sich eine Stufenbildung an der Oberarmkopfkontur, sprechen wir von einer sog. Hill-Sachs-Delle als Zeichen einer stattgehabten Luxation (> Abb. 7.2).

Schultereckgelenksprengung Bei der Schulter-eckgelenksprengung findet sich neben Erguss und Gelenkspaltverbreiterung ein Hochstand der Klavikula, oft um mehr als Schaftbreite (> Abb. 7.3).

Arthrose/Nekrose Eine Ergussbildung ohne Fehlstellung findet sich bei belastungsbedingten Arthrosen oder Nekrosen des lateralen Klavikulaendes (> Abb. 7.4 a–c).

Muskelatrophie Bei Atrophie der Supra- oder Infraspinatusmuskulatur (Untersuchung im Seitenvergleich) sollte immer ein Rotatorenmanschettendefekt ausgeschlossen werden. Gerade bei jüngeren

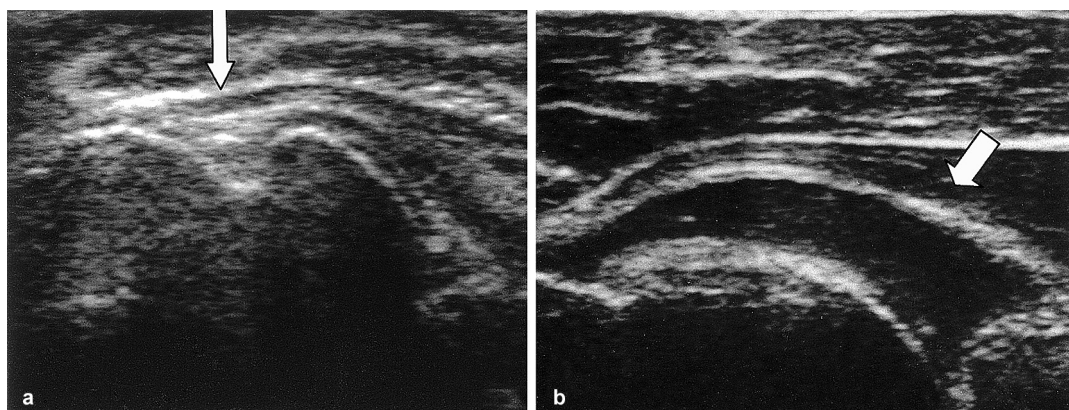


Abb. 7.2 Sonografie der dorsalen Schulter. a: Hill-Sachs-Delle. b: Erguss.

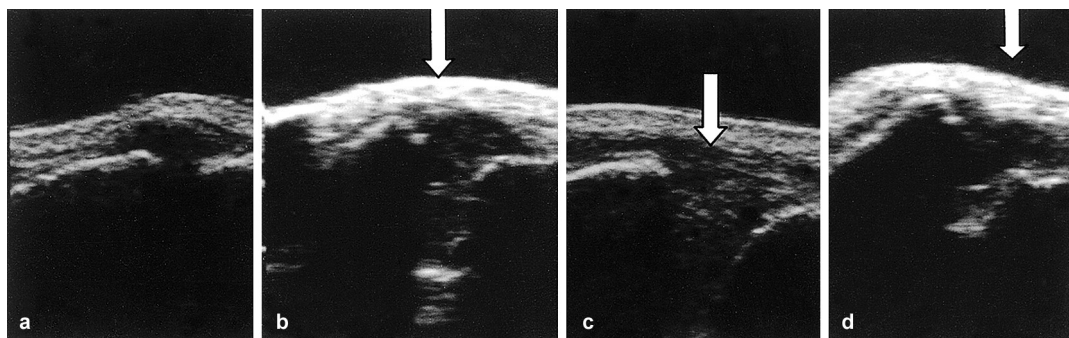


Abb. 7.3 Sonografie bei Schulter-eckgelenksverletzung. a: Normalbefund. b: Tossy I: Erguss und Gelenkspaltverbreiterung. c: Tossy II: leichter Hochstand der Klavikula. d: Tossy III: deutlicher Hochstand der Klavikula.

Patienten findet sich bisweilen eine Schwäche dieser Muskelgruppe. Die Aktivität der Muskulatur kann dann im M-Mode geprüft werden. Findet sich ein Hinweis auf eine Inaktivität dieser Muskulatur, bedarf dies der weiteren neurologischen bzw. kernspintomografischen Abklärung zum Ausschluss eines spinoglenoidalen Ganglions als Ursache für eine Läsion des N. suprascapularis.

Lassen sich bei unklaren funktionellen Schulter Schmerzen, z. B. Schmerzen bei bestimmten Bewegungen und Belastungen, röntgenologisch oder sonografisch keine strukturellen Veränderungen darstellen, sollte durch die sonografische Untersuchung eine gezielte Instabilitätsdiagnostik durchgeführt werden und die ventrale wie dorsale Subluxationstendenz bzw. das Sulcus Sign als Zeichen einer Hyperlaxität/Hypermobilität der Schulter vor allem bei jüngeren Sportlern sonografisch dokumentiert werden. Dabei findet sich bisweilen auch eine Deformierung des ventralen oder dorsalen Labrums, ein leichter Reizerguss im Sulcus bicipitalis oder eine Verquellung des Supraspinatussehnenansatzes sowie eine diskrete Verbreiterung der Bursa. Es handelt sich meist um überlastungsbedingte Schulterbeschwerden bei Wurf- und Überkopfsportarten sowie bei Schwimmern. Begleiterscheinungen sind Teileinrisse der Supraspinatussehnenober- oder -unterfläche. Ein subakromialer Engpass sollte röntgenologisch bzw. kernspintomografisch ausgeschlossen werden.

Bei Schwellungen oder dem Verdacht auf Tumoren kann die Sonografie nur als Screeningmethode eingesetzt werden. Eine Differenzierung ist in den seltensten Fällen, wie z. B. beim Lipom (spindelförmige echogene Struktur subkutan), möglich. Ganglien finden sich meist über dem AC-Gelenk (➤ Abb. 7.4d). Spinoglenoidale Ganglien

sind der Kernspintomografie besser zugänglich. Ausgeprägte Ergüsse und Bursitiden lassen sich sonografisch eindeutig als solche erkennen und auch von der Synovialitis villonodulosa abgrenzen.

Schultersteife Bei der Schultersteife (Capsulitis adhaesiva) findet sich sonografisch meist nicht mehr als ein leichter Erguss im Sulcus bicipitalis, wenn die Schultersteife idiopathisch ist. Bei der posttraumatischen oder reaktiven Capsulitis finden sich entsprechende Veränderungen an der Rotatorenmanschette oder an der Oberarmkopfkontur (Aufrauung im Fall von Arthrose).

Eine verhakte dorsale Subluxation oder Luxation lässt sich sonografisch in der dorsalen Standardebene im Seitenvergleich darstellen.

7.2 Ellenbogen

7.2.1 Indikation

Auch bei der Untersuchung des Ellenbogens unterscheiden wir allein aufgrund der Anamnese traumatische von überlastungsbedingten Erkrankungen und Verletzungen. Bei einem Sturz mit Verletzung des Ellenbogens kommt es zu Schmerzen, Schwellung und Bewegungseinschränkung. Sonografisch ist zu klären, inwieweit ein intraartikulärer Erguss oder nur eine subkutane Weichteilschwellung vorliegt, wobei auch eine Bursitis olecrani abgegrenzt werden kann. Bei der Frakturdiagnostik dient die Sonografie nur als Screeningmethode und bedarf dann der röntgenologischen bzw. kernspintomogra-

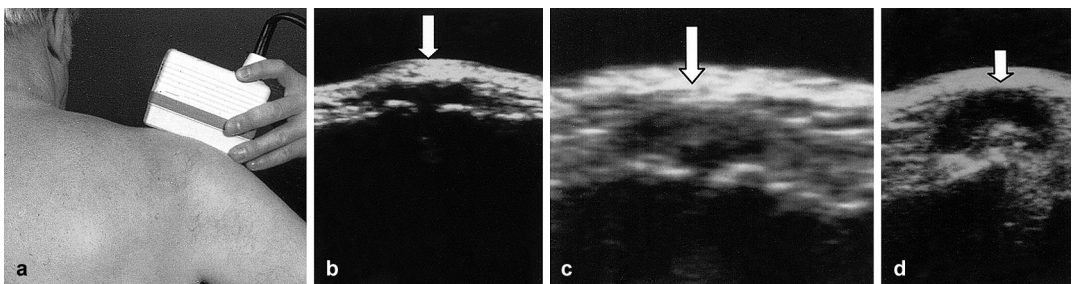


Abb. 7.4 Sonografie des Schultergelenks. a: Schallkopfposition. b: Normalbefund. c: Erguss. d: Ganglion.

fischen Abklärung. Intraartikuläre Ergüsse nach Verletzungen müssen, wenn eine knöcherne Verletzung ausgeschlossen ist (Fraktur, osteochondrale Abspaltung, knöcherner Sehnenriss, stattgehabte oder bestehende Luxation), auf weitere Ursachen untersucht werden (Löffler 1988).

Überlastungsbedingte Beschwerden am Ellenbogen sind oft von Bewegungseinschränkung und unspezifischem Druckschmerz begleitet. Sonografisch sind hier ein intraartikulärer Befund (Erguss), evtl. in Verbindung mit freien Gelenkkörpern, abzuklären sowie ferner eine Epikondylitis am Epicondylus radialis oder ulnaris, Sehnenansatzverkalkungen im Bereich der Unterarmstrecker- oder -beugermuskulatur bzw. am Trizeps sowie ein Ödem der Supinatorloge. In > Tab. 7.2 sind die am Ellenbogengelenk betroffenen und sonografisch zu beurteilenden Strukturen zusammengefasst.

Tab. 7.2 Zu beurteilende Strukturen des Ellenbogens

- Kapsel
- Humerus/Radius/Ulna
- Fossa olecrani
- Fossa coronoidea
- Proc. coronoideus

7.2.2 Standardebene und Normalbefund

Der Ellenbogen wird in möglichst voller Streckung untersucht. Der Schallkopf wird beugeseitig längs und quer aufgesetzt mit Darstellung des Capitulum humeri, des Radiusköpfchens, der Fossa coronoidea und der Ulna. Radial liegt die Kapsel dem Radiusköpfchen und dem Capitulum humeri eng an. Ulnar stellen sich der Proc. coronoideus, die Fossa coronoidea bzw. olecrani sowie der darüberlaufende M. brachialis dar (> Abb. 7.5a, c). Bei Streckhemmung empfiehlt sich die quere Darstellung. Hier finden sich dann das Capitulum humeri und die Trochlea humeri als geschwungene Linie mit der eng anliegenden Kapsel.

Dorsal wird die Fossa olecrani bei gebeugtem Ellenbogen in zwei Ebenen zur Untersuchung von Erguss und Gelenkkörpern dargestellt. Beim Normalbefund liegt die Kapsel eng an, der Inhalt der Fossa ist echogen, der Fossaboden stellt ein echogenes Band dar. Zur Darstellung des Epicondylus radialis wird der Schallkopf parallel zum Unterarm am Epicondylus aufgesetzt. Die Unterarmstreckersehnen

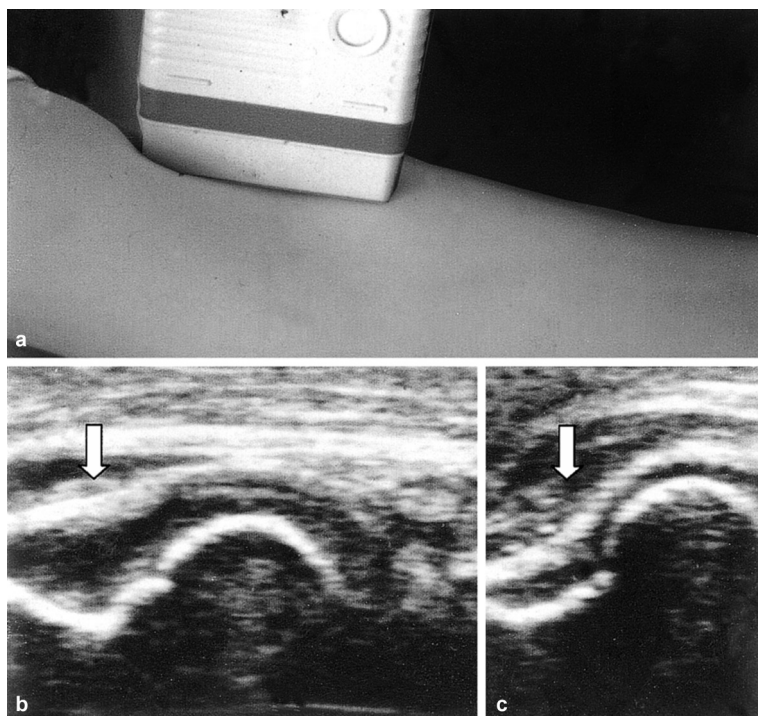


Abb. 7.5 Sonografie des Ellenbogens. a: Schallkopfposition. b: Erguss. c: Normalbefund.

sind echogen und inserieren am Epicondylus radialis bzw. ulnaris (Unterarmbeuger). Von diesen Ansätzen aus kann durch entsprechendes Verschieben des Schallkopfes die Unterarmbeuger- und -streckermuskulatur weiter sonografisch verfolgt werden.

7.2.3 Pathologie

Ist die Kapsel ventral bei der Längs- und Querdarstellung abgehoben und besteht ein echoarmer Flüssigkeitssaum zwischen Kapsel und Knochen, sprechen wir von einem **Erguss** (> Abb. 7.5b).

Freie Gelenkkörper beugeseitig finden sich meist in der Fossa coronoidea, sind echogen und verursachen einen Schallschatten. Stufen im Bereich der knöchernen Struktur sprechen für eine **Fraktur**, oft in Begleitung eines Hämatoms bzw. Ergusses.

Tendinitiden, sei es im Bereich der Beuger- oder der Streckeransätze, zeigen einen echoarm verbreiterten faserarmen Sehnenansatz an typischer Stelle, wo sich auch der Druckschmerz bei der Epicondylitis radialis oder ulnaris findet (> Abb. 7.6).

Der N. ulnaris ist echoarm und kann im Verlauf bei **Subluxationen** dargestellt werden (quere Schallkopfposition).

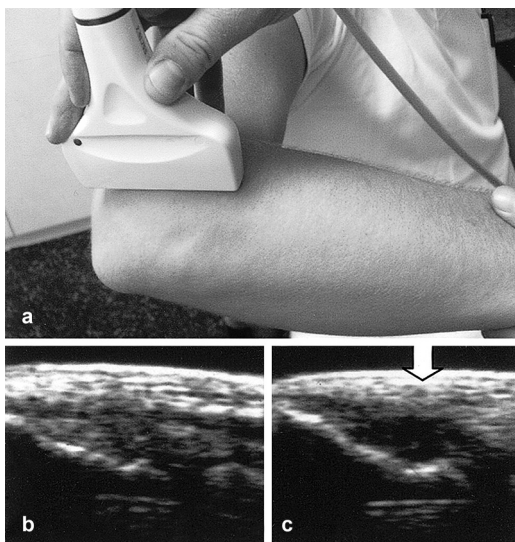


Abb. 7.6 Sonografie bei Tennisellenbogen. a: Schallkopfposition. b: Normalbefund. c: Tennisellenbogen.

7.3 Hand

7.3.1 Indikation

Der klassische Verletzungsmechanismus für Handverletzungen ist der Sturz auf das überstreckte Handgelenk. Es findet sich dann klinisch eine Schwellung mit schmerzhafter Bewegungseinschränkung und Fehlstellung. Sonografisch ist der sensibelste Befund der Erguss mit Abhebung der Gelenkkapsel von den knöchernen Strukturen. Stufenbildungen im Bereich der Handwurzelknochen oder im Bereich der Radiusbasis sprechen für eine Fraktur, die dann röntgenologisch abzuklären ist. Abgegrenzt werden bei Weichteilschwellung Sehnenrupturen und Bandrupturen wie z. B. eine ulnare Kollateralbandruptur des Daumens oder eine Verletzung des Ringbands der Beugesehnen (Erguss mit Sehnenverdickung; Dondelinger 1996).

Überlastungsbedingte Veränderungen an der Hand betreffen meist die Sehnen. Eine Tendovaginitis stenosans im ersten Strecksehnenfach (de Quervain) lässt sich sonografisch von Veränderungen der Knochenstruktur abgrenzen. Beim schnellenden Finger finden wir neben einer Verdickung der Sehne auch einen Halo um die Sehne. Damit kann der schnellende Finger vom Sehnenscheidenhygrom differenziert werden. Tendinitiden der Strecksehnen sind seltener, zeigen aber ebenfalls einen Flüssigkeitssaum. Luxationen der Strecksehnen lassen sich dynamisch darstellen. Ansatz-tendinosen mit typischem Ödem finden sich vor allem im Bereich der Flexor-carpi-ulnaris-Sehne am Os pisiforme. Beim Karpaltunnelsyndrom finden wir neben der Einengung des N. medianus oft auch Entzündungen der Beugesehnen.

7.3.2 Standardebene und Normalbefund

Bei der Untersuchung der Hand ist die Hand ausgestreckt und liegt dem Tisch oder der Untersuchungs-liege auf. Der Schallkopf wird dorsal längs und quer aufgesetzt. Nach der Haut kommen die dem Subkutangewebe anliegenden Strecksehnen und die Gelenkkapsel zur Darstellung. Die Handwurzelkno-

chen sind echogen und verursachen einen Schallschatten. Beugeseitig zeigt sich der N. medianus als echoarmer 1–2 mm dicker Streifen zwischen echogenem Retinakulum und den reflektierenden Beugeschnen (unter Bewegung der Finger). Die Beugeschnen werden in Verbindung mit der Gelenkkapsel der Fingergrundgelenke längs und quer in der Hohlhandfalte dargestellt. Unter Bewegung lassen sich die Schnen von der Gelenkkapsel abgrenzen. Die Kollateralbänder stellen echogene Brücken über dem Gelenkspalt dar.

7.3.3 Pathologie

Von einem **Erguss** sprechen wir bei Abhebung der Gelenkkapsel vom Knochen und echoarmer Struktur zwischen Kapsel und Knochen.

Stufenbildungen am Knochen mit Begleithämatom oder Periostabhebung sprechen für eine **Fraktur** und bedürfen der röntgenologischen Abklärung.

Tendinitiden gehen mit einer Verdickung der Sehne, vermehrter Echogenität und einem Flüssigkeitssaum (Halo) einher. **Bandläsionen** zeigen einen Defekt des Bands mit echogenem Rand, Verbreiterung der Bandstruktur, Tonusverlust und Begleithämatom. Hilfreich ist die Instabilitätsuntersuchung unter Dynamik. Eine sanduhrförmige Einengung des N. medianus zwischen Retinakulum und Beugeschnen ist der typische Befund für ein **Karpaltunnelsyndrom**.

Ganglien sind echoarm, glatt begrenzt, haben eine Gelenkverbindung, verursachen eine Schallverstärkung und sind komprimierbar und somit von **Exostosen** abgrenzbar.

7.4 Hüftgelenk

7.4.1 Indikation

Beim Leistschmerz unterscheiden wir zwischen unfallbedingten und überlastungsbedingten Schmerzen. Bei Verletzungen findet sich meist eine deutliche Bewegungseinschränkung des Hüftgelenks. Röntgenologisch müssen zunächst Frakturen im Bereich des

Schenkelhalses und des Beckens ausgeschlossen werden. Sonografisch lassen sich Abrissverletzungen der Adduktoren, des Rectus femoris (oft Apophysenausriss) oder sonstige Muskel- und Sehnenverletzungen abgrenzen. Bei Verletzungen im Bereich der Symphyse zeigt sich ein entsprechender Erguss mit Fehlstellung (Gerber et al. 2000).

Belastungsbedingte Schmerzen im Bereich der Hüfte weisen einen Erguss im Hüftgelenk auf, wenn der Schmerz vom Gelenk ausgeht. Sehnenansatzreizungen, z. B. im Bereich der Adduktoren, zeigen ein Ödem und eine Verbreiterung des Sehnenansatzes. Verkalkungen im Bereich des Muskel- oder Sehnenansatzes sprechen für eine Myositis ossificans als Zeichen einer stattgehabten Verletzung. Bursitiden lassen sich sonografisch seltener darstellen, als sie klinisch vermutet werden (Bursitis trochanterica).

Ermüdungsfrakturen im Bereich des Beckens oder des Schenkelhalses zeigen oft nur zufällig sonografische Veränderungen, z. B. in Form einer Aufwerfung der Kortikalis oder des Periosts in Verbindung mit einem Erguss, und sind eine röntgenologische bzw. kernspintomografische Diagnose. Dies gilt ebenso für die transiente Osteoporose, die aber sonografisch in der Regel einen Erguss im Hüftgelenk zeigt.

In > Tab. 7.3 sind die am Hüftgelenk betroffenen und sonografisch zu beurteilenden Strukturen zusammengefasst.

7.4.2 Standardebene und Normalbefund

Bei der Untersuchung des Hüftgelenks liegt der Patient mit dem Rücken auf der Liege bei so weit wie möglich gestrecktem Hüftgelenk in mittlerer Rotation. Der Schallkopf wird ventral in Höhe der Hüfte entsprechend dem Schenkelhalswinkel aufgesetzt.

Tab. 7.3 Zu beurteilende Strukturen des Hüftgelenks

- Hüftkopf
- Schenkelhals
- Kapsel
- M. iliopsoas
- M. rectus femoris
- M. sartorius

Als Referenzstrukturen zeigen sich drei Muskelgruppen subkutan: M. sartorius, M. rectus femoris und der direkt über dem Hüftgelenk liegende M. iliopsoas; anschließend die Gelenkkapsel, die Hüftkopf und Schenkelhals als echogenes Band abdeckt. Der Schenkelhals zeigt eine konkave knöcherne Struktur mit Schallschatten, der Hüftkopf ist konvex und mit Knorpelüberzug versehen (echoarm).

7.4.3 Pathologie

Von einem **Erguss** sprechen wir dann, wenn die Gelenkkapsel konvex über dem Schenkelhals abgehoben ist (Kapseldistension). Der Inhalt der Gelenkkapsel ist dann je nach Ergussursache mehr oder weniger echoarm.

Die Gelenkkörper stellen sich als echogene Struktur mit Schallschatten dar. Dies gilt ebenso für **Verkalkungen des Sehnenansatzes oder der Muskulatur**, vor allem am M.-rectus-femoris-Ansatz. **Muskelrisse** zeigen einen Defekt mit Hämatom, eine wellige Konturierung der Muskelstruktur als Zeichen des Tonusverlustes sowie einen echogenen Muskelstumpf.

Eine **Deformierung der Hüftkopfepiphyse**, insbesondere bei Jugendlichen zwischen 5 und 10 Jahren, spricht für Morbus Perthes. Hier ist dann auch die Epiphyse höhengemindert und entrundet, je nach Stadium auch schollig zerfallen. Bei der **Epiphysenlösung**, vornehmlich im beginnenden Stadium, finden sich ein Erguss sowie eine kleine Stufenbildung im Bereich der Epiphysenfuge.

7.5 Muskulatur des Ober- und Unterschenkels

7.5.1 Indikation

Bei der Muskulatur sind vor allem verletzungsbedingte Veränderungen, seltener überlastungsbedingte Erkrankungen sonografisch zu erkennen und zu differenzieren. Bei den Muskelverletzungen unterscheiden wir die Longitudinal- von den Transversalverletzungen. Unter den Transversalverletzungen

verstehen wir die direkten Muskelverletzungen wie Prellung, Anprelltraumen und Quetschungen. Bei Longitudinalverletzungen kommt es durch extremen Zug auf die Muskulatur zu Einrissen unterschiedlicher Ausprägung (vier Schweregrade). Bei der Muskelzerrung findet sich außer einer schmerzhaften Muskelverhärtung (klinisch) kein weiterer Befund. Beim Muskelfaserriss zeigen sich schon eine Verbreiterung und Verquellung der Muskulatur, beim Bündelriss eine deutliche Einblutung mit erheblichem Funktionsverlust. Beim Abriss, z. B. des M. adductor longus, findet sich ein völliger Funktionsausfall der entsprechenden Muskelgruppe. Diese Muskelverletzungen gilt es sonografisch zu differenzieren, um entsprechende therapeutische Schritte, die von der kurzen Ruhigstellung mit Analgesie bis zur Operation reichen, einzuleiten. Für den Sportler sind vor allem die Dauer des Ausfalls und die allgemeine Prognose der Verletzung wichtig (Reimers und Gaulrapp 1988).

Neben verletzungsbedingten sind überlastungsbedingte Muskelerkrankungen sonografisch zu erkennen und abzugrenzen. Die klassische Indikation stellt das chronische Kompartmentsyndrom am Unterschenkel mit dem echogenen Milchglaseffekt im Ultraschallbild in Verbindung mit einer Faszienvorwölbung als Zeichen des Ödems dar. Muskelverschmächtigungen können eine reine Inaktivitätsatrophie sein. Ursachen wie neurologische Störungen bedürfen der entsprechenden fachärztlichen Untersuchung. Sehnenabriss als Ursache für eine Muskelatrophie können sonografisch dargestellt werden. Die Sonografie kann hier neben dem B-Mode auch durch den M-Mode Aussagen über die Aktivität der Muskulatur machen. Ein völliger Ausfall der Muskelfunktion kann sowohl neurogen als auch strukturell bedingt sein (Sehnenauriss).

Muskelerkrankungen werden in Dystrophie, Atrophie und spinale Muskelatrophie differenziert. Sonografisch können hier nur die strukturellen Veränderungen der Muskulatur dargestellt werden, ohne weiter zu differenzieren.

Bei Verdickungen im Bereich der Muskulatur, vor allem im Bereich der Wade, können auch nicht muskelbedingte Erkrankungen, wie z. B. eine abgelauene Baker-Zyste, eine Beinvenenthrombose oder ein Tumor, vorliegen.

7.5.2 Standardebene und Normalbefund

Schwerpunkt der Muskeldiagnostik ist, dass jeder Muskel im Ober- wie Unterschenkelbereich in zwei Ebenen (längs und quer), dynamisch und im Seitenvergleich untersucht wird. Dabei ist die knöcherne Referenzstruktur (Femur oder Tibia) in beiden Ebenen einzustellen (schmales echogenes Band). Beim Normalbefund stellt sich unter der Haut das Unterhautfettgewebe dar, anschließend das echogene Band der Faszie und schließlich die typische Fiederung der Muskulatur (Fischzugmuster). Die Muskelsepten sind echogen, vergleichbar der Kortikalis des Knochens. Eine Differenzierung zwischen Muskelbauch und Muskelbündel ist möglich, Muskelfasern lassen sich nur mikroskopisch darstellen.

7.5.3 Pathologie

Die Diagnose **Muskelriss** kann gestellt werden, wenn sich ein Defekt mit Hämatom und echogenem Muskelstumpf zeigt, der zudem unter dynamischer Untersuchung beweglich ist. Das Muskelbündel weist einen Tonusverlust auf. Die unterschiedlichen Ausprägungen vom Faser-, Bündel- bis vollständigem Muskelriss weisen die Merkmale einer Verbreiterung und Aufquellung der Muskulatur bis zu einer größeren Einblutung bei Funktionsverlust auf.

Im Gegensatz dazu ist bei der **Muskelprellung** die Muskelloge vermehrt echogen, das Bündel verbreitert, die Struktur verwaschen (Milchglaseffekt) und die typische Fiederung nicht mehr darstellbar. Findet sich eine echogene Struktur mit Schallschatten, sprechen wir von einer **Myositis ossificans**, die meist auch unscharf begrenzt ist. Größere **Hämatome** nach Muskelverletzungen sind echoarm, scharf begrenzt, komprimierbar und zeigen erst in Organisation Binnenechos.

Von einer **Myopathie** sprechen wir, wenn sich eine diffuse echogene verwaschene Muskelstruktur mit starker Schallabsorption darstellt, die durch Fetteinlagerung bedingt ist. Differenzialdiagnostisch kommen auch Vernarbungen sowie eine Minderdurchblutung in Frage.

7.6 Kniegelenk

7.6.1 Indikation

Beim Kniegelenk unterscheiden wir zwischen unfallbedingten und überlastungsbedingten Beschwerden. Alles in allem hat im Bereich des Kniegelenks die Sonografie nicht denselben Stellenwert wie an der Schulter, ist aber im Einzelfall doch hilfreich, und zwar sowohl bei verletzungsbedingten als auch bei überlastungsbedingten Schmerzen (Graf und Schuler 1995).

Beim Sturz jedweder Art kommt es bei Kniegelenkverletzungen zunächst zu einem dicken Knie. Sonografisch ist zwischen intraartikulären Ergüssen und subkutaner Weichteilschwellung (Bursitis) zu differenzieren. Ein Erguss im oberen Recessus spricht immer für eine intraartikuläre Verletzung, meist Kreuzband-Meniskus- oder osteochondrale Verletzung, die dann der weiterführenden Diagnostik zugeführt werden muss.

Nach der Ergussdarstellung sind Kapsel-Band-Verletzungen und Sehnenverletzungen auszuschließen. Die Quadrizepssehne stellt sich am oberen Patellapol, die Patellarsehne am unteren Patellapol dar; Innen- und Außenband werden an typischer Stelle klinisch und sonografisch untersucht. Bei Verdacht auf Patellaluxation wird das mediale Retinakulum gesondert eingestellt. Meniskusverletzungen zeigen neben dem Erguss die typischen Veränderungen, vor allem im Bereich des Hinterhorns.

Überlastungsbedingte Kniegelenkerkrankungen sind eine Domäne der Sonografie. Hier ist vor allem nach der Quadrizepssehnenentendopathie, dem Patellaspitzensyndrom oder der Patellarsehnenentenditis (sei es im mittleren oder distalen Drittel) zu fahnden. Bei Kindern ist der Morbus Osgood-Schlatter vom sog. Sinding-Larsen-Johansson-Syndrom abzugrenzen.

Überlastungsbedingte degenerative Meniskopathien zeigen entsprechende Veränderungen am Hinterhorn mit Verwerfung und vermehrter Echogenität. Begleiterscheinungen sind dann ein Erguss im oberen Recessus, die Baker-Zyste in der Kniekehle sowie das Außenmeniskusganglion. Präpatellare Bursitiden lassen sich je nach Lokalisation differen-

zieren. Bei osteochondralen Läsionen findet sich bisweilen nur ein Kapselödem im Ultraschall, bevor Gelenkspaltverschmälerung oder osteophytäre Ausziehungen auftreten.

Ein Schwellungsgefühl in der Kniekehle kann neben einer Baker-Zyste auch einen Tumor als Ursache haben.

In > Tab. 7.4 sind die am Kniegelenk betroffenen und sonografisch zu beurteilenden Strukturen zusammengefasst.

7.6.2 Standardebene und Normalbefund

Der Patient wird in Abhängigkeit von der zu untersuchenden Struktur in Rücken- bzw. Bauchlage bei weitgehend gestrecktem oder leicht gebeugtem Knie untersucht.

Streckseitig wird der Schallkopf längs und quer über der Quadrizepssehne und der Patellarsehne aufgesetzt und die entsprechenden Sehnen werden über den knöchernen Referenzstrukturen wie Femur und Patella bzw. Patella und Tibiakopf dargestellt. Das Patellagleitlager wird bei maximal gebeugtem Kniegelenk mit quer aufgesetztem Schallkopf untersucht. Die Sehnen sind echogen, homogen und wenige Millimeter dick; das Gleitlager weist im Normalbefund einen Winkel von 135° auf und hat einen echoarmen, medial und lateral gleichmäßigen Knorpelbelag. Die Kollateralbänder am medialen und lateralen Gelenkspalt sind echogen und liegen dem jeweiligen Gelenkspalt unmittelbar subkutan auf. Die Menisken werden von dorsal bei leicht gebeugtem Kniegelenk in Rückenlage oder Bauchlage untersucht und stellen sich als echogenes homogenes Dreieck im Gelenkspalt dar. Der hyaline Knorpel ist echoarm und überzieht das Femur, der Knorpel vom Tibiakopf ist nicht darstellbar.

Tab. 7.4 Zu beurteilende Strukturen des Kniegelenks

- Patellarsehne
- Quadrizepssehne
- Femurrolle
- Innen- und Außenband
- Patellaspitze/Tuberositas tibiae
- Gefäße und Nerven
- M. gastrocnemius

Die Kniekehle wird längs und quer medial wie lateral dargestellt. Als Referenzstrukturen finden sich lateral die Gefäße und der Popliteusschlitz sowie medial zwischen M. gastrocnemius und M. semimembranosus die Baker-Zyste.

7.6.3 Pathologie

Ist die Gelenkkapsel bzw. die Quadrizepssehne im oberen Recessus abgehoben und besteht ein breiter echoarmer oder echofreier Saum zwischen Sehne und Femur, sprechen wir von einem **Erguss**. Findet sich eine echogene Struktur mit Schallschatten, deutet dies auf einen **freien Gelenkkörper** hin. Zottenbildungen im Bereich der Synovialis sprechen für einen chronischen oder älteren Erguss oder auch für eine rheumatische Erkrankung.

Eine **Tendinose der Quadrizepssehne** zeigt sich in einer Verdickung, verminderter Echogenität und Rarefizierung der Fasern. Eine Sehnenläsion stellt sich als lokaler Defekt mit echoarmem Hämatom dar; der Sehnenstumpf ist echogen, wellig konturiert als Zeichen des Tonusverlustes und meist verbreitert. Die **dynamische Untersuchung** ist hilfreich: Bei der Bandläsion ist das Band verbreitert und zeigt eine echoarme Defektzone mit echogenem Rand.

Ist der **Meniskus** degenerativ verändert, zeigt er – wie auch im Kernspin oder Arthroskop – Form- und Strukturveränderungen: Er ist inhomogen, vermehrt echogen und verkleinert, deformiert, stumpf, an der Basis eingerissen oder verkürzt. Von einem **Ganglion** oder einer **Zyste** sprechen wir dann, wenn es sich um eine echoarme Struktur handelt, die glatt begrenzt ist und eine Schallverstärkung zeigt.

Die Gelenkverbindung kann sonografisch dargestellt werden. Ist der Winkel im Patellagleitlager kleiner als 135°, sprechen wir von einer **Gleitlagerdysplasie**. Ist der Knorpelbelag verschmälert oder aufgebraucht, spricht dies für eine **Femoropatellargelenkarthrose**. Bei der **Gonarthrose** finden wir am medialen und lateralen Gelenkspalt neben der Gelenkspaltverschmälerung osteophytäre Ausziehungen und eine Abhebung der Kapsel bzw. ein Kapselödem.

7.7 Fuß

7.7.1 Indikation

Zwar stellt die Sonografie bei der Untersuchung des Fußes immer nur eine Begleituntersuchung neben der Röntgendiagnostik dar – jede Fußverletzung bedarf unausweichlich einer röntgenologischen Untersuchung –, dennoch sollte jede Schwellung des oberen und unteren Sprunggelenks sonografiert werden, um zwischen intraartikulären Ergussbildungen mit Abhebung der Kapsel sowie Kapsel-Band-Verletzungen zu differenzieren. Dies betrifft vor allem den Bereich des Lig. talofibulare anterius (TFA), des Lig. calcaneofibulare (CF), der Syndesmose und des Deltabands. Sehnenverletzungen, nicht nur im Bereich der Achillessehne, sondern vor allem auch im Bereich der Strecksehnen, werden häufig klinisch nicht diagnostiziert. Eine frühzeitige sonografische Darstellung zeigt einen kompletten oder inkompletten Sehnenriss oder entsprechende Veränderungen des Sehnengleitgewebes. Das gilt auch für die Peronealsehnen und die Plantaraponeurose (Löffler 2001).

Überlastungsbedingte Weichteilveränderungen am Fuß sind eine Domäne der Sonografie.

Hier ist vor allem nach Tendinitiden der Tibialis-anterior-Sehne, der Tibialis-posterior-Sehne, der Peronealsehnen sowie der Achillessehne zu fahnden. Im Bereich der Achillessehne können verschiedene Entzündungen differenziert werden (Tendinitis, Peritendinitis achillea, Ansatzdysplasien, Bursitiden). Ein Erguss kann selten klinisch, aber immer sonografisch dargestellt werden und bedarf der weiteren Abklärung. Stressfrakturen können sonografisch vermutet werden. Hier bedarf es der röntgenologischen und kernspintomografischen Diagnostik.

In > Tab. 7.5 sind die am Fuß betroffenen und sonografisch zu beurteilenden Strukturen zusammengefasst.

Tab. 7.5 Zu beurteilende Strukturen am Fuß

• Tibia/Talus • Strecksehnen • Beugesehnen • Achillessehne	• Peronealsehnen • Ligg. TFA/CF • Syndesmose • Plantarfaszie
---	---

7.7.2 Standardebene und Normalbefund

Die Untersuchung des oberen Sprunggelenks beginnt mit der Darstellung des Gelenkspalts zwischen Tibia und Talus. Der Schallkopf wird dabei längs am Sprunggelenk aufgesetzt. Tibia und Talus stellen sich als schmales echogenes Band dar, darüber liegen die Kapsel und die Strecksehnen, vor allem die Tibialis-anterior-Sehne. Die Streck- und Beugesehnen werden entsprechend dem anatomischen Verlauf längs und quer dargestellt; sie sind in der Regel homogen echogen mit einem schmalen echoarmen Saum. Die Abgrenzung gelingt vor allem durch die Bewegung der entsprechenden Struktur (oberes und unteres Sprunggelenk, Zehenbeuger und -strecker).

Wichtig für Differenzierung ist die Darstellung des Kapsel-Band-Apparats. Das Lig. talofibulare anterius stellt sich als doppelt konturiertes echogenes Band zwischen Fibula und Talus dar und verläuft parallel zur Fußsohle. Die Untersuchung gelingt in der Regel nur mit Vorlaufstrecke. Der Schallkopf wird parallel zur Fußsohle aufgesetzt, als Referenzstrukturen dienen Fibula und Talus mit dem Tuberculum innominatum. Das Lig. calcaneofibulare wird lateral dorsal unter den Peronealsehnen dargestellt. Es setzt am Kalkaneus an, ist ebenfalls echogen und 2–3 mm dick (> Abb. 7.7a, b). Das Deltaband ist ebenfalls echogen und doppelt konturiert. Es besteht aus drei Strukturen und verläuft vom Innenknöchel zum Navikulare, zum Kalkaneus und dorsal zum Talus. Zur Verletzung kommt es in der Regel im ventralen oder medialen Anteil, selten im dorsalen Anteil. Die Syndesmose stellt ein 2 mm dickes Band zwischen Tibia und Fibula dar, echogen doppelt konturiert, und steigt von lateral nach medial leicht an. Der Schallkopf ist mit Vorlaufstrecke schräg distal zwischen Tibia und Fibula aufgesetzt (> Abb. 7.8a, b).

Die Achillessehne wird in der Längs- und Querdarstellung untersucht (> Abb. 7.9a, b). Sie ist normal 5–7 mm breit, echogen homogen, liegt unmittelbar subkutan und ist glatt begrenzt. Am Kalkaneusansatz macht sie eine kleine Biegung und ist deshalb physiologischerweise an dieser Stelle echoarm darzustellen.

7.7.3 Pathologie

Von einem **Erguss im oberen Sprunggelenk** sprechen wir dann, wenn es ventral zu einer echoarmen Kapselabhebung mit Schallverstärkung auf dem Talus kommt.

Der typische Befund für eine **Bandläsion** ist der Defekt im Bandverlauf mit echogenem Rand, Hämatom, Tonusverlust der Bandstruktur, Ödem und Schwellung der Umgebung. **Sehnenrupturen** zeigen neben dem Sehnendefekt ein echoarmes Hämatom sowie einen wellig konturierten, echogen kräftigen Sehnenstumpf, wobei der Sehnenstumpf bei Ruptur immer deutlich breiter erscheint als es die normale Sehne zeigt (> Abb. 7.7c, > Abb. 7.8c).

Bei der **Tendinitis** ist die Sehne verdickt und zeigt einen Halo, das heißt einen echoarmen Saum im Gleitlager. Die Sehne ist vermehrt echogen, bei Teilrupturen eher vermindert echogen, oft spindelförmig aufgetrieben, z. B. bei der Tendinitis der Achillessehne (> Abb. 7.9c, d). Bei der Fasciitis plantaris als Ursache für den plantaren Fußsohlenschmerz findet sich eine verbreiterte Faszia, vor allem am

Kalkaneusansatz, echoarm ähnlich dem Patellaspitzen Syndrom.

Bei einer **Bursitis** finden wir eine echoarme, glatt begrenzte Struktur zwischen Sehne und Knochen und der Haut und Knochen, z. B. am Achillessehnenansatz.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Sonografie ermöglicht einen gezielten Zugang zu den Weichteilstrukturen des Bewegungsapparats. Sie ist das Bindeglied zwischen Anamnese und klinischer Untersuchung einerseits und Röntgendiagnostik andererseits. Durch die Ultraschalluntersuchung sind neue Diagnosen entstanden. Frühere Verdachtsdiagnosen konnten bildgebend bestätigt werden. Damit wird eine gezielte, frühestmögliche Therapie erreicht. Verlaufskontrollen sowie Ausheilungsergebnisse können objektiviert werden. Die zahlreichen Artefaktmöglichkeiten in der sonografischen Diagnostik können z. T. als Hilfestellung für die Diagnostik dienen (z. B. Kalkschulter mit Schallschatten), andererseits müssen sie als Fehlermöglichkeiten bekannt sein (Schallschatten bei konvexen Strukturen). In der Hand des Erfahrenen ist die Sonografie, ähnlich wie in der inneren Medizin oder Gynäkologie, der Kernspintomografie bei der Diagnostik des Bewegungsapparats in zahlreichen

Abb. 7.7 Sonografie des Fußes: Lig. calcaneofibulare. a: Schallkopfposition. b: Normalbefund. c: Bandläsion.

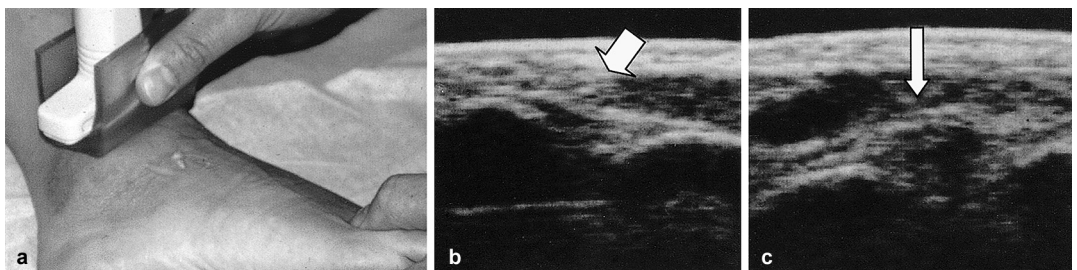
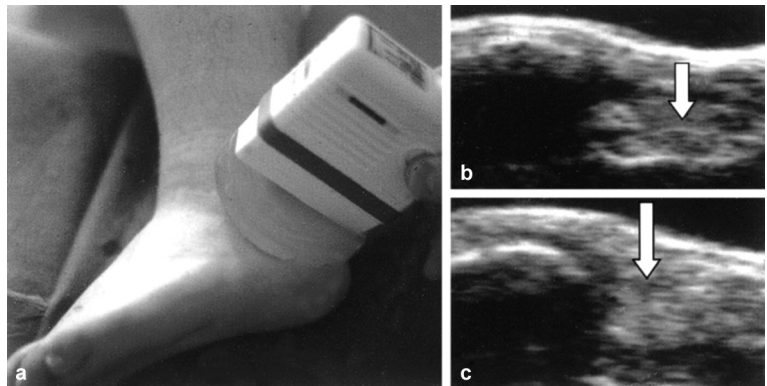


Abb. 7.8 Sonografie des Fußes: Syndesmose. a: Schallkopfposition. b: Normalbefund. c: frische Ruptur.

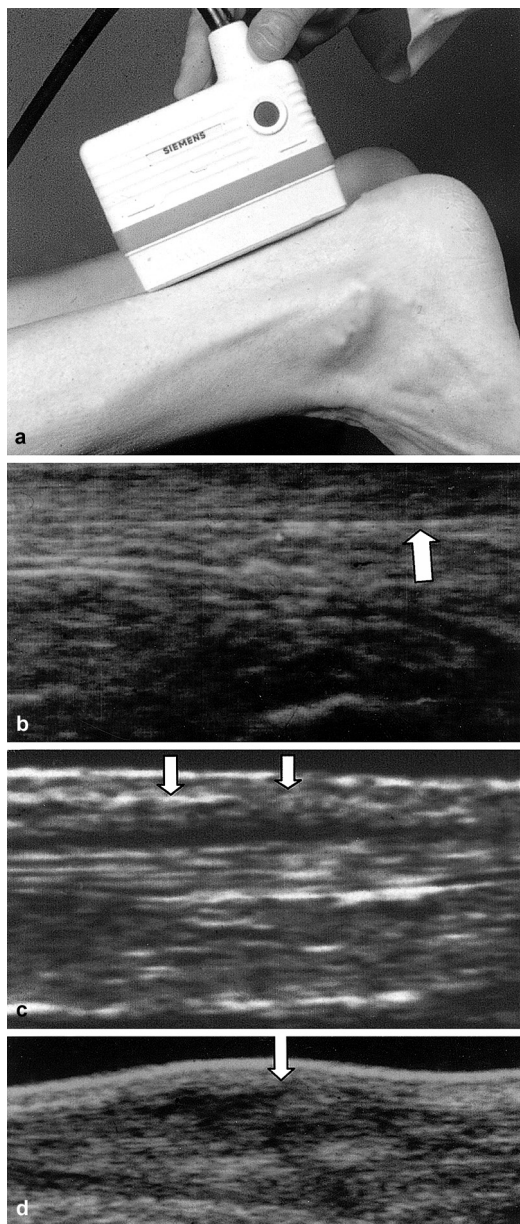


Abb. 7.9 Sonografie des Fußes: Achillessehne. a: Schallkopfposition. b: Normalbefund. c: Peritendinitis. d: Achillessehnen-tendinitis/Teilriss.

Fällen durchaus überlegen – unter Ausnutzung der dynamischen Untersuchung, Untersuchung im Seitenvergleich und unter Zuhilfenahme von Anamnese und klinischem Befund. Die Sonografie besticht durch ihre niedrigen Kosten und die rasche Verfügbarkeit und hat sich vor allem bei Bagatellerkrankungen von Sehnen und Weichteilen

bewährt. Die Kernspintomografie bleibt konkurrenzlos bei der Darstellung von intraartikulären Strukturen, für die Diagnostik von Tumoren und tumorähnlichen Erkrankungen (anatomische Zuordnung und Ausdehnung) sowie bei Rotatorenmanschettenmassendefekten. Im Gegensatz dazu ist die Sonografie bei Muskelverletzungen und Sehnenverletzungen sowie -erkrankungen der Kernspintomografie überlegen, da hier das MRT unspezifisch und hypersensibel ist. Die Entwicklung der Sonografie am Bewegungsapparat ist noch nicht abgeschlossen. Die Zukunft liegt in einer weiteren Verbesserung der Auflösung der Schallköpfe, einer weiteren Differenzierung des Weichteilbefunds unter Hinzuziehung der Gefäßdarstellung (Doppler-Sonografie), sodass die Sensitivität und Spezifität der sonografischen Diagnostik noch weiter zunimmt.

LITERATUR

- Dumbs B, Kunz B (1990). Sonographie des Bewegungsapparates. Hans Huber Verlag, Bern.
- Dondelinger, RF (1996). Peripheral musculoskeletal ultrasound atlas. Thieme, Stuttgart.
- Fornage BB (1988). Ultrasonography of muscles and tendons. Springer, Heidelberg.
- Gerber TA, Prim J, Michel BA (2000). Sonographie des Bewegungsapparates. Thieme, Stuttgart.
- Graf R, Schuler P (1995). Sonographie am Stütz- und Bewegungsapparat bei Erwachsenen und Kindern. 2. Aufl., Chapman und Hall, London.
- Gruber G, Konermann W (1997). Sonographie des Stütz- und Bewegungsapparates. Chapman und Hall, London.
- Jerosch J, Marquart M (1993). Sonographie des Bewegungsapparates. Biermann Verlag, Zülpich.
- Löffler L (1988). Ultraschalldiagnostik am Bewegungsapparat. Thieme, Stuttgart.
- Löffler L (2001). Die sonographische Diagnostik der Kapselbandverletzungen. Sport Orthop Traumatol 17: 148–152.
- Löffler L (2005a). Die sonographische Diagnostik der Schulter. Sport Orthop Traumatol 21: 15–22.
- Löffler L (2005b). Sonographie. In: Grifka J (Hrsg). Praxiswissen Halte- und Bewegungsorgane. Sportverletzungen – Sportschäden. Thieme, S. 7–14, Stuttgart.
- Löffler L, Keyl W (1988). Überlastungsschäden der unteren Extremität durch Sport. Sportverletz Sportschaden 2: 147–152.
- Reimers CD, Gaulrapp H (1988). Muskel- und Sehnen-sonographie. Deutscher Ärzte Verlag, Köln.